

2023-2024 《数字逻辑》（A 卷）参考答案及评分标准

一、单选题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	A	C	A	B	B	B	D	D

二、填空题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

- 1、93.83
- 2、16
- 3、000
- 4、暂稳态
- 5、10

三、简答题（共 3 题，每题 5 分，共 15 分）

1、解答：

$$D_3(A_3, A_2, A_1, A_0) = \Sigma m(0, 5, 10, 15)$$

$$D_2(A_3, A_2, A_1, A_0) = \Sigma m(3, 7, 11)$$

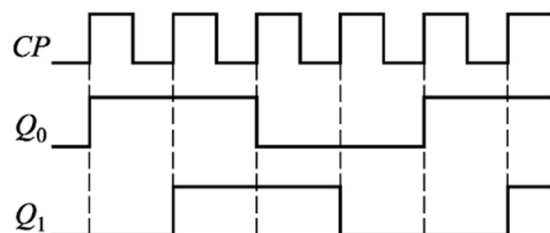
$$D_1(A_3, A_2, A_1, A_0) = \Sigma m(0, 3, 6, 9, 12)$$

$$D_0(A_3, A_2, A_1, A_0) = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)$$

（一个表达式正确得 1 分，全部正确得 5 分，其他标准与或式形式均可得分）

2、解答：

电路的触发器是上升沿触发的 D 触发器， $Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n$ ， $Q_1^{n+1} = Q_0^n$ ，输出波形如下图所示。



（波形正确得 5 分，波形不正确按分析过程酌情给分）

3、解答：

X 序列通过移位寄存器左移串入，并行输出与比较器的 B 口设置的码组比较，相等时输出 Z 为 1。改变比较器的 B 口的数据就可以改变检测的序列。

（表意正确得 5 分）

四、综合分析题（共 3 题，第 1、2 题各 10 分，第 3 题 15 分，共 35 分）

1、解答：

(1) 真值表（3 分）

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>g</i>
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

（约束项可列可不列，均可得分）

(2) 标准与或式（2 分）

$$g(A, B, C, D) = \Sigma(2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) + \Sigma d(0, 1, 7)$$

（其他标准与或式表达形式也可得分）

(3) 卡诺图化简（5 分）

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$\text{最简与或式 } g(A, B, C, D) = A + B\bar{C} + C\bar{D} + \bar{B}C$$

（画对一个卡诺圈得 1 分，卡诺图和最简式均正确得 5 分）

2、解答：

(1) 两片 74161 芯片采用同步级联方式，通过同步置数端 $\overline{LD}$ 进行置数。

计数起点为：0000 0000

计数终点为：0100 0100

计数范围为 $0 \sim 4 \times 16 + 4$ ，即 $0 \sim 68$ 。模值为 69。

（模值分析正确得 6 分，不正确酌情给分）

(2) 换成 74160 后，计数范围为 $0 \sim 4 \times 10 + 4$ ，即 $0 \sim 44$ 。模值为 45。

（模值分析正确得 4 分，不正确酌情给分）

3、解答：

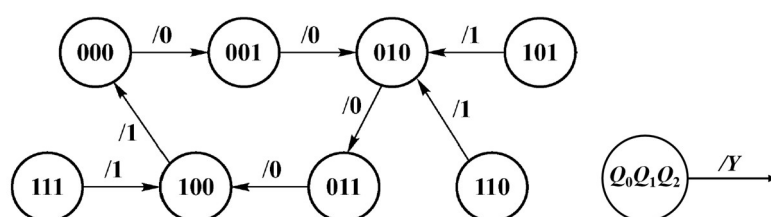
根据电路图可得，

$$\text{驱动方程: } \begin{cases} D_0 = Q_2 Q_1 \\ D_1 = Q_2 \oplus Q_1 \\ D_2 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 \end{cases} \quad (\text{一个方程 1 分, 共 3 分})$$

$$\text{状态方程: } \begin{cases} Q_0^{n+1} = Q_2^n Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_2^n \oplus Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n \end{cases} \quad (1 \text{ 个方程 1 分, 共 3 分})$$

$$\text{输出方程: } Y = Q_0 \quad (2 \text{ 分})$$

电路转换图：



(共 5 分，该图仅供参考，其他输出排序下的转换图正确即可得分，不完全正确酌情给分)

功能：可以自启动的模 5 计数器。

(表意正确得 2 分)

五、设计题 (共 2 题，每题 10 分，共 20 分)

1、解答：

根据题设要求，可采用一个 4 输入 1 输出的组合逻辑电路来实现所需功能。建立相应的真值表如表所示。

$MABC$	F	$MABC$	F
0000	0	1000	1
0001	0	1001	0
0010	0	1010	0
0011	1	1011	0
0100	0	1100	0
0101	1	1101	0
0110	1	1110	0
0111	1	1111	1

(4 分)

逻辑表达式可写为

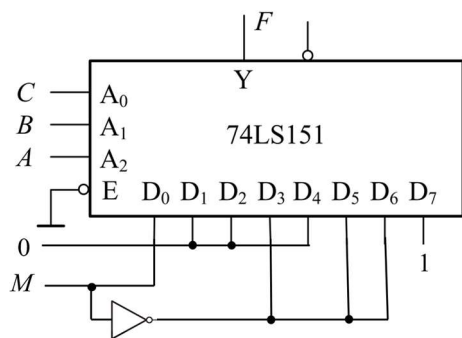
$$F = M \cdot \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{M} \cdot ABC\bar{C} + \bar{M} \cdot A\bar{B}C + \bar{M} \cdot \bar{A}BC + 1 \cdot ABC$$

则数据选择器的地址位 $A_2A_1A_0$ 分别连接 A、B、C，数据位为

$$D_0 = M, D_1 = 0, D_2 = 0, D_3 = \bar{M}, D_4 = 0, D_5 = \bar{M}, D_6 = \bar{M}, D_7 = 1$$

(3 分)

得到的逻辑电路如图所示。



(3 分)

(其他设计方案正确即可给分，方案不完全正确酌情给分)

2、解答：

根据波形图得到序列 $Z=110100$ 。

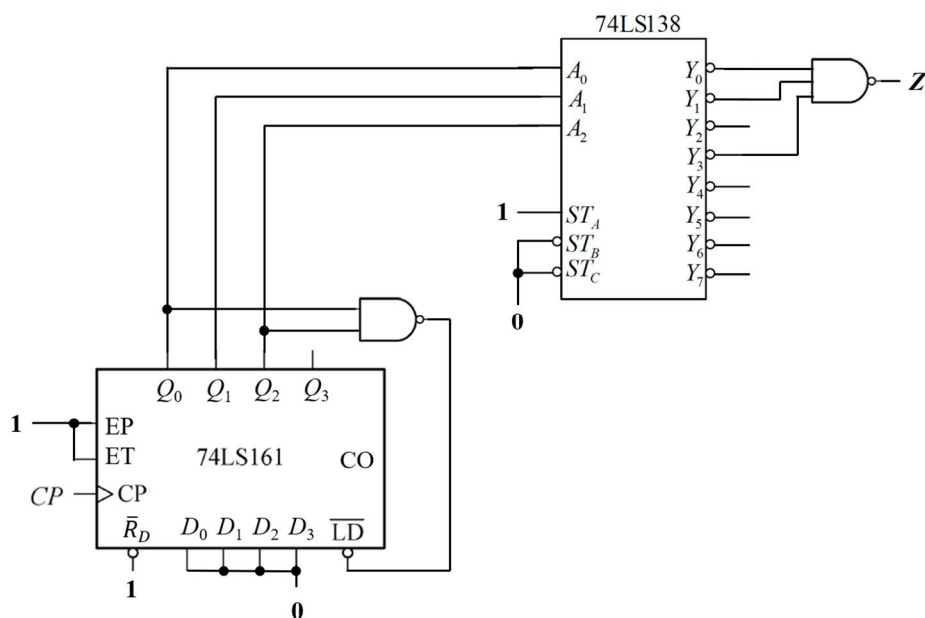
设计计数器模值 $M=6$ ，计数范围为：0000~0101，同步置 0 法， $\overline{LD} = \overline{Q_2 Q_0}$ 。

设计计数输出 $Q_2 Q_1 Q_0$ 和输出序列 Z 的对应关系如下表所示：

$Q_2 Q_1 Q_0$	Z
000	1
001	1
010	0
011	1
100	0
101	0

逻辑表达式 $Z(Q_2, Q_1, Q_0) = m_0 + m_1 + m_3 = \overline{m_0} \overline{m_1} \overline{m_3}$

采用 74LS138 实现，74LS138 的地址输入端 $A_2 A_1 A_0$ 为 $Q_2 Q_1 Q_0$ ，逻辑电路如图所示。



(方案正确均可得分，方案不完全正确酌情给分)